

Patient Reallocation and Waitlist Reduction in the Norwegian GP System

26.06.2026

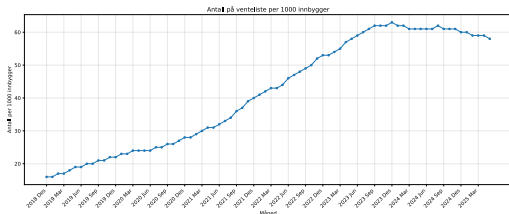
Lars Møen Haukland

1 Intro

Motivasjon



- Fastlegeordningen (2001)
- Vil bytte fastlege til en fastlege med full kapasitet -> venteliste.
- Når det åpner seg ledig kapasitet blir den tildelt pasient som har ventet lengst.
- 77% av alle fastleger med full kapasitet, 2025.
 - ▶ Bergen 97%
 - ▶ Gjennomsnittlig ventetid på 274 dager i 2024, median 137 dager.

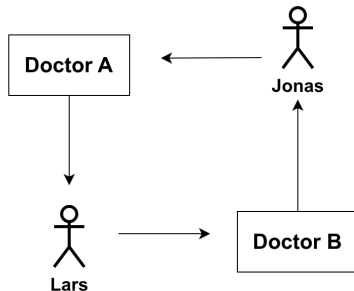


Figur 1: Antall på venteliste i Norge, Kilde: helsedirektoratet (2025). *Bytte av fastlege, ventelister og ledige plasser.* helsedirektoratet.no (lest 23.06.2026).

Løsningen?



- Finne bytter mellom pasienter på venteliste.
- 2 pasient bytter eller større ubegrenset lengde sykler.



Figur 2: Eksempel med Lars og Jonas på venteliste til hverandres doktor

Ideen



- Bruke algoritmer for å finne sykler i ventelistene.
- Redusere antall pasienter på ventelistene.
- Redusere ventetid for pasienter på ventelistene.
- Testet algoritmene mot hverandre i simuleringer.
- Analysert hvordan algoritmer med forskjellig mål påvirker resultatene.

2 Bakgrunn

Lignende problemer



- *Assignment* problemer
- Agenter og objekter - pasienter og leger
- One-to-one
- Many-to-one
- Housing Market
- Kidney exchange
- College Admissions problem

Top Trading Cycles (TTC)

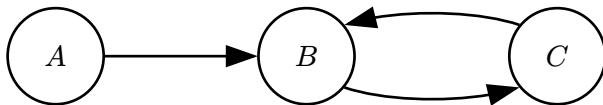


- Algoritme utviklet for å reallokere objekter slik at alle bytter agenter kan gjøre for å få sitt foretrukne objekt blir utført.
- Hver agent har fullstendig prioriteringsliste over alle objekter, sortert etter mest foretrukne.
- Lag en graph $G = (V, E)$, $V =$ agenter
- Lag en kant fra hver agent u til den agenten som eier u sitt mest foretrukne objekt, noteres som $\text{Top}(u)$.
- Finn og utfør en sykel, fjern nodene i sykelen fra grafen
- Gjenta med å oppdatere kantene, finn sykel, helt til det ikke er noen noder

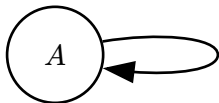
Top Trading Cycles (TTC)



- $A = [h_B, h_C, h_A]$
- $B = [h_C, h_A, h_B]$
- $C = [h_B, h_C, h_A]$



Figur 3: Eksempel *TTC* graf.



Figur 4: Eksempel *TTC* graf hvor $\text{Top}(A) = A$.

Egenskaper til TTC



- Strategitrygt
- Individuell rasjonalitet
- Pareto-effektiv

TTC for ventelistene



- Utviklet av Huitfeldt et al.
- Hver pasient har en prioritet.
 - f.eks ventetid eller en funksjon av ventetid.
- $G = (V, E)$, $V = \text{pasienter} \cup \text{leger}$.
- Siden flere pasienter kan ha samme lege, er ikke $\text{Top}(u)$ bare en pasient.
 - Hver pasient har en kant til sin foretrukne lege.
 - Hver lege har en kant til pasienten sin med høyest prioritet.

3 GP allocation problem

Definisjon



- Input
 - P: Sett av pasienter
 - D: Sett av leger
 - R: Prioritetsfunksjon $R : P \rightarrow \mathbb{N}$
 -

4 Algoritmer

5 Eksperimenter og resultater

Metrikker



- Antall hjulpet
- Størrelse på ventelisten
- Vente tid
 - Maks
 - Gjennomsnitt
- Kjøretid

Resultater



- Halaa

Konklusjon

temp

